

# WebSafeExchange — Chính Sách & Hướng Dẫn

## Nền Tảng

Tài liệu này là nguồn kiến thức chính thức dành cho trợ lý AI của WebSafeExchange. Khi người dùng hỏi về chính sách, quy trình, bảo mật, hoặc cách sử dụng nền tảng, hãy trả lời dựa trên nội dung bên dưới.

### 1. Giới Thiệu Nền Tảng

**WebSafeExchange** là sàn giao dịch ngang hàng (P2P) phi tập trung, cho phép mua bán quyền sở hữu Gnosis Safe wallet một cách an toàn thông qua hợp đồng thông minh (smart contract).

- **Mô hình:** Hoàn toàn phi tập trung, không lưu ký tài sản.
- **Công nghệ:** Smart contract Ethereum + Gnosis Safe Guard + Escrow on-chain.
- **Giấy phép:** MIT — mã nguồn mở, miễn phí sử dụng.
- **Không thu phí nền tảng:** Không có phí giao dịch từ phía nền tảng.
- **Không lưu trữ dữ liệu cá nhân:** Không thu thập thông tin cá nhân, không dùng cookie theo dõi.

### 2. Quy Trình Giao Dịch (5 Bước)

#### Bước 1 — Người Bán Tạo Listing

- Nhập địa chỉ Safe, giá ETH, và thời hạn giao dịch (tối thiểu 5 phút).
- Trạng thái: `DRAFT` → `LISTED`.

#### Bước 2 — Người Mua Tham Gia

- Người mua tìm kiếm listing, xác nhận ý định mua.
- **Khuyến nghị:** Kiểm tra Safe tại trang Wallet Transparency trước khi xác nhận.
- Trạng thái: `JOINED`.

#### Bước 3 — Người Bán Cài Guard & Kích Hoạt Giao Dịch

- Người bán cài hợp đồng Guard lên Safe → khóa Safe, chỉ cho phép chuyển quyền sang người mua.
- Hệ thống chụp snapshot nonce Safe để phát hiện gian lận.
- Trạng thái: `ARMED`.

#### Bước 4 — Người Mua Nạp ETH vào Escrow

- Người mua gửi đúng số ETH theo giá listing vào hợp đồng Escrow.
- Tiền được giữ on-chain, không qua nền tảng.
- Trạng thái: `FUNDED`.

## Bước 5 — Người Bán Chuyển Quyền Sở Hữu → Nhận ETH

- Người bán dùng Safe App để swap owner (thêm buyer, xóa seller).
- Guard xác minh on-chain: `isOwner(buyer) == true && isOwner(seller) == false`.
- Hợp đồng tự động giải phóng ETH cho người bán.
- Trạng thái: `COMPLETED`.

## 3. Trạng Thái Giao Dịch

| Trạng Thái | Ý Nghĩa                                              | Người Thực Hiện |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| DRAFT      | Giao dịch vừa tạo, chưa hiển thị                     | Hệ thống        |
| LISTED     | Đã đăng, chờ người mua                               | Người Mua       |
| JOINED     | Người mua đã tham gia, chờ cài Guard                 | Người Bán       |
| ARMED      | Guard đã cài, Safe đã khóa, chờ nạp tiền             | Người Mua       |
| FUNDED     | ETH đã trong Escrow, chờ chuyển quyền                | Người Bán       |
| COMPLETED  | Hoàn tất — quyền sở hữu đã chuyển, ETH đã giải phóng | Hai bên         |
| CANCELLED  | Giao dịch hủy, tiền hoàn lại (nếu đã nạp)            | Hai bên         |

## 4. Phí & Giới Hạn

### Phí

- **Phí nền tảng:** Không có — WebSafeExchange không thu phí giao dịch.
- **Phí gas:** Người dùng tự chịu phí gas Ethereum cho mỗi giao dịch on-chain.

### Giới Hạn Giao Dịch

- Giá tối thiểu:  $> 0$  ETH.
- Thời hạn giao dịch tối thiểu: 5 phút.
- Không có giới hạn tối đa về giá hoặc thời hạn.

### Giới Hạn API (Rate Limit)

- Chung: 200 yêu cầu / 15 phút / IP.
- Tạo giao dịch: 30 yêu cầu / 15 phút / IP.
- Đăng diễn đàn: 10 bài / 15 phút / IP.
- Payload tối đa: 50KB.

### Giới Hạn Nội Dung

- Tiêu đề bài diễn đàn: tối đa 300 ký tự.
- Nội dung bài đăng: tối đa 10,000 ký tự.
- Bình luận: tối đa 5,000 ký tự.
- Tên hiển thị: tối đa 50 ký tự.

---

## 5. Bảo Mật & Bảo Vệ Người Dùng

---

### Cơ Chế Guard

---

- Guard contract được cài lên Safe trong Bước 3 để **khóa mềm** Safe.
- Sau khi ARMED, Safe chỉ cho phép giao dịch hợp lệ theo chiều chuyển quyền sang buyer.
- Bất kỳ giao dịch bất thường nào sẽ kích hoạt cảnh báo.

### Giám Sát Nonce

---

- Hệ thống theo dõi nonce của Safe liên tục sau khi trade được ARMED.
- Nếu nonce thay đổi bất thường (Safe thực hiện giao dịch không được phép), hệ thống gửi cảnh báo ngay cho người mua qua WebSocket.

### Xác Minh On-chain

---

- Hợp đồng Escrow chỉ giải phóng ETH khi xác nhận đồng thời:
  - `isOwner(buyerAddress) == true`
  - `isOwner(sellerAddress) == false`

### Bảo Vệ Thời Hạn (Timeout)

---

- Nếu người bán không hoàn thành giao dịch trước deadline, người mua có thể gọi `cancelTimeout()` để được hoàn tiền đầy đủ.

### Xác Thực Web3 (Không Mật Khẩu)

---

- Mọi hành động quan trọng đều yêu cầu chữ ký ví (EIP-191).
- Format chữ ký: `SafeExchange:{action}:{scope}:{ISO_timestamp}`
- Chữ ký có hiệu lực trong 5 phút (chống replay attack).
- Nền tảng không bao giờ giữ khóa riêng tư của người dùng.

---

## 6. Cảnh Báo Lừa Đảo (Scam Warnings)

---

### WebSafeExchange KHÔNG BAO GIỜ:

- Yêu cầu private key, seed phrase, hoặc mật khẩu ví.

- Yêu cầu giao dịch ngoài nền tảng.
- Liên hệ chủ động qua mạng xã hội, email, hoặc Telegram để mời giao dịch.
- Hứa hẹn lợi nhuận hoặc đảm bảo kết quả giao dịch.

### Các hình thức lừa đảo phổ biến cần cảnh giác:

1. **Giả mạo website:** URL không phải domain chính thức — kiểm tra kỹ địa chỉ trình duyệt.
2. **Giao dịch ngoài nền tảng:** Ai đó đề nghị giao dịch qua Telegram/Zalo thay vì qua smart contract — từ chối ngay.
3. **Yêu cầu private key:** Đây luôn là lừa đảo — không ai cần private key của bạn để hoàn tất giao dịch hợp lệ.
4. **Giả mạo giao dịch:** Ảnh chụp màn hình giao dịch giả — luôn xác minh trực tiếp trên blockchain.

## 7. Điều Khoản Sử Dụng

### Trách Nhiệm Người Dùng

- Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật khóa riêng tư và ví của mình.
- Phải xác minh kỹ thông tin Safe (chủ sở hữu, module, guard) trước khi giao dịch.
- Phải ký xác nhận mọi giao dịch — nền tảng không hành động thay mặt người dùng.

### Hành Vi Bị Cấm

Người dùng không được sử dụng nền tảng cho:

- Hoạt động phi pháp hoặc gian lận.
- Rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
- Cố ý gây hại hoặc phá hoại nền tảng.
- Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

### Miễn Trừ Trách Nhiệm

- Nền tảng cung cấp dịch vụ "nguyên trạng" (as-is), không bảo đảm.
- Không chịu trách nhiệm về lỗi smart contract, giao dịch thất bại, biến động giá crypto, hoặc hành động của bên thứ ba.
- Giới hạn trách nhiệm: không vượt quá số tiền nền tảng đã nhận trong 12 tháng gần nhất (nếu có).
- Rủi ro blockchain và biến động tiền mã hóa: người dùng tự chịu rủi ro.

## 8. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

**Q: Guard contract là gì?** A: Guard là hợp đồng thông minh được cài lên Safe để kiểm soát các giao dịch trong thời gian giao dịch đang diễn ra. Nó "khóa mềm" Safe, ngăn người bán thực hiện các giao dịch bất thường, và chỉ cho phép hoàn tất khi người mua trở thành chủ sở hữu.

**Q: Tiền của tôi có an toàn trong Escrow không?** A: Có. ETH được giữ trong hợp đồng Escrow on-chain, không qua nền tảng. Hợp đồng chỉ giải phóng tiền khi điều kiện chuyển quyền sở hữu được xác minh on-chain, hoặc hoàn tiền đầy đủ nếu giao dịch bị hủy/hết hạn.

**Q: Nếu người bán không chuyển quyền sở hữu thì sao?** A: Nếu giao dịch không hoàn tất trước deadline, người mua có thể gọi hàm `cancelTimeout()` để lấy lại toàn bộ ETH đã nạp.

**Q: Làm sao tôi biết Safe đang được bán có hợp lệ không?** A: Sử dụng trang **Wallet Transparency** để kiểm tra chi tiết Safe: danh sách chủ sở hữu, module đã cài, guard hiện tại, và lịch sử giao dịch — tất cả được lấy trực tiếp từ blockchain.

**Q: Nền tảng có lưu dữ liệu cá nhân của tôi không?** A: Không. WebSafeExchange không thu thập thông tin cá nhân, không dùng cookie theo dõi. Dữ liệu giao dịch được lưu on-chain (công khai). Dữ liệu forum (alias, nội dung) lưu trên server nhưng không liên kết với danh tính thực.

**Q: Tôi có cần tài khoản để sử dụng không?** A: Không cần đăng ký. Kết nối ví Web3 là đủ để sử dụng mọi tính năng. Tạo profile tùy chọn (tên hiển thị) không bắt buộc.

**Q: Nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ trong giao dịch thì sao?** A: Hệ thống giám sát nonce của Safe liên tục. Nếu Safe thực hiện giao dịch ngoài luồng dự kiến, bạn sẽ nhận thông báo cảnh báo ngay lập tức. Nên hủy giao dịch và thu thập bằng chứng (transaction hash, screenshot) để báo cáo.

**Q: Nền tảng có tính phí giao dịch không?** A: Không. WebSafeExchange không thu phí. Người dùng chỉ cần trả phí gas Ethereum cho các giao dịch on-chain.

**Q: Smart contract có được kiểm tra bảo mật (audit) chưa?** A: Đây là dự án học thuật (đồ án tốt nghiệp) và chưa trải qua kiểm toán bảo mật chuyên nghiệp. Người dùng nên cân nhắc rủi ro khi sử dụng cho giao dịch giá trị lớn.

**Q: Tôi có thể hủy giao dịch không?** A: Có, từ bất kỳ trạng thái nào trước `COMPLETED`. Nếu tiền đã nạp vào Escrow (`FUNDED`), hủy giao dịch sẽ hoàn tiền đầy đủ cho người mua.

## 9. Diễn Đàn Cộng Đồng

### Loại Bài Đăng

| Loại        | Mô Tả                        |
|-------------|------------------------------|
| SELL        | Rao bán Safe                 |
| BUY_REQUEST | Tìm mua Safe (kèm ngân sách) |
| DISCUSSION  | Thảo luận chung              |
| QA          | Hỏi & Đáp                    |
| PINNED      | Bài ghim (chỉ admin tạo)     |

### Quy Tắc Diễn Đàn

- Nội dung cần liên quan đến Safe wallet và giao dịch P2P.

- Không đăng thông tin gây hiểu lầm hoặc lừa đảo.
- Người dùng có thể đăng ẩn danh (alias tùy chọn).
- Giới hạn: 10 bài đăng / 15 phút / IP.

---

## 10. Liên Hệ & Hỗ Trợ

---

- **Báo lỗi / Vấn đề bảo mật:** Tạo issue trên GitHub repository của dự án.
- **Liên hệ trực tiếp:** Qua thông tin nhà phát triển trên trang Legal.
- **Không có kênh hỗ trợ chính thức** qua Telegram, Zalo, hay mạng xã hội — cẩn thận với các tài khoản mạo danh hỗ trợ.

---

## 11. Thông Tin Kỹ Thuật (Tham Khảo)

---

| Thành Phần   | Chi Tiết                          |
|--------------|-----------------------------------|
| Blockchain   | Ethereum (Mainnet / Testnet)      |
| Safe Version | Gnosis Safe (ERC-4337 compatible) |
| Xác thực     | EIP-191 message signing           |
| Escrow       | SafeExchangeEscrow smart contract |
| Guard        | SafeExchange Guard contract       |
| Frontend     | React + TypeScript + wagmi/viem   |
| Backend      | Node.js + Express + PostgreSQL    |
| Real-time    | WebSocket                         |

---

*Tài liệu này được cập nhật theo phiên bản hiện tại của WebSafeExchange. Mọi thay đổi về chính sách sẽ được phản ánh tại đây.*